

Pronostico de Ocupados — Suavizacion Exponencial Holt-Winters

Juan Sebastian Torres Romero | Series de Tiempo — Universidad Javeriana Cali | 2026

En el entregable anterior se identificó que el Promedio Movil MA(2) fue el mejor modelo simple con $RMSE=169.19$. Sin embargo, al generar pronosticos planos, el metodo no captura la tendencia creciente ni la estacionalidad anual que caracterizan la serie de Ocupados. Este entregable explora metodos de suavizacion exponencial — SES, Holt y Holt-Winters — diseñados explicitamente para modelar dichos componentes y superar esa limitacion.

Se mantiene la misma serie (222 obs., ene-2001 a jun-2019) reservando los ultimos 6 meses como prueba fuera de muestra. Se ajustaron 5 modelos ETS usando ETSModel de statsmodels y se selecciono el de menor RMSE:

Modelo	ETS	RMSE
SES	A,N,N	253.64
Holt (Lineal)	M,M,N	317.49
HW Aditivo	A,A,A	74.42
HW Mul s/tend	A,N,M	115.23
HW Mul c/tend ★ MEJOR	A,A,M	59.64

El modelo ETS(A,A,M) — Holt-Winters Multiplicativo con tendencia — obtuvo el menor RMSE (59.64), una mejora del 65% frente al MA(2) del entregable anterior. La Fig 1 muestra su ajuste sobre el periodo de prueba: captura correctamente tanto el nivel creciente como las fluctuaciones estacionales que los modelos simples no podian reproducir.

El modelo se reestimo con las 222 observaciones completas ($\alpha=0.4721$, $\beta=0.0004$, $\gamma=0.0407$) para generar el pronostico a 6 meses (Fig 2):

Mes	Pronos. (miles)	LI 95%	LS 95%
Jul-2019	10.898	10.676	11.129
Ago-2019	10.915	10.662	11.177
Sep-2019	10.994	10.734	11.270
Oct-2019	11.132	10.858	11.439
Nov-2019	11.151	10.831	11.454
Dic-2019	11.064	10.757	11.392

El pronostico muestra crecimiento sostenido con pico en noviembre (~11.151 miles), coherente con el patron historico del empleo colombiano. Como limitacion, el modelo depende unicamente de valores historicos, no incorpora variables externas y los IC se amplian progresivamente con el horizonte de pronostico.

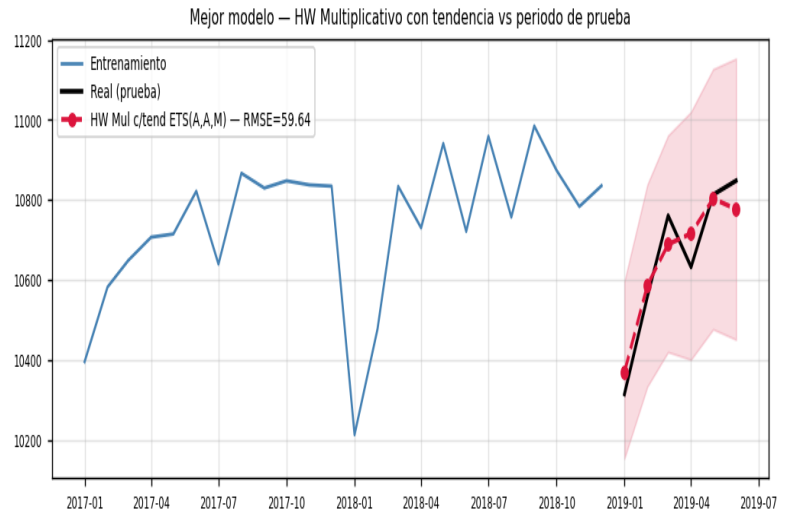


Fig 1. HW Mul c/tend ETS(A,A,M) — ajuste sobre periodo de prueba (RMSE=59.64)

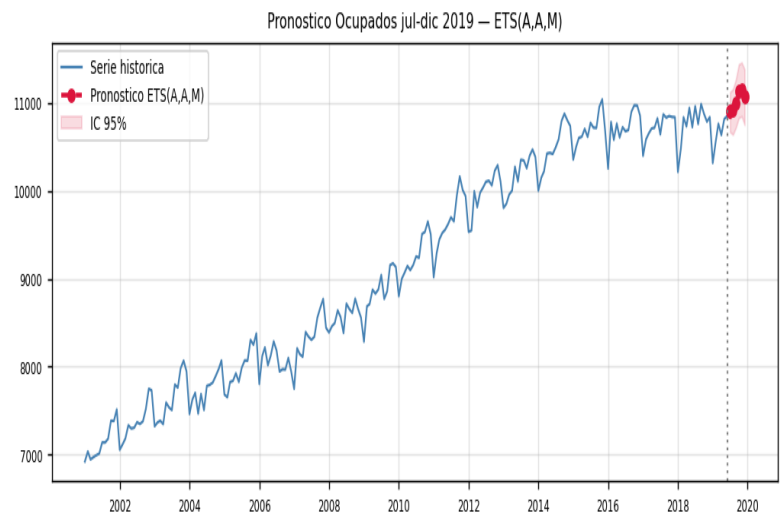


Fig 2. Pronostico jul-dic 2019 con IC al 95% — ETS(A,A,M) serie completa